

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание ПО компьютерных систем

Информационная система «АгроКонтроль»

Управление производством средств защиты растений

Выполнила: Гущеварова Валерия
Александровна

Группа: 23П-2

Специальность: 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2026г.

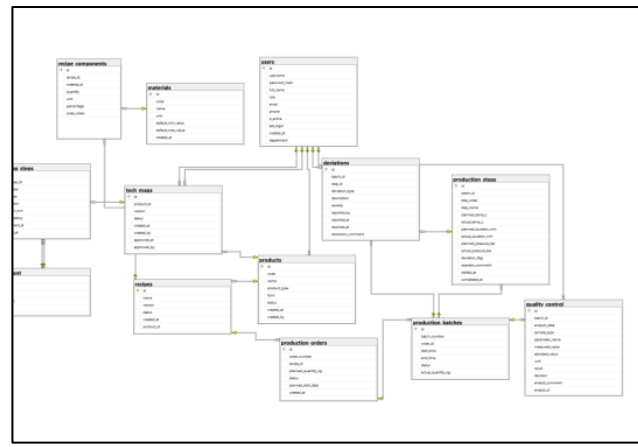
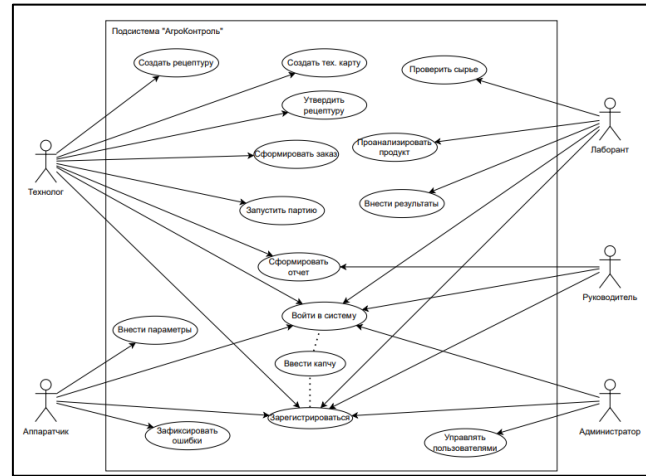
Сессия 1: Проектирование БД и UML

Выполнено:

- ERD и UML-диаграммы
- Скрипт БД (MS SQL Server)
- Триггеры и хранимые процедуры
- Мобильный вайрфрейм

```
USE [master]
GO
/***** Object: Database [AgroControlDB]    Script Date: 06.05.2026 14:17:50 *****/
CREATE DATABASE [AgroControlDB]
WITH CONTAINMENT = NONE
ON PRIMARY
( NAME = N'AgroControlDB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\AgroControlDB.mdf', SIZE = 10240KB, FILEGROWTH = 1024KB )
LOG ON
( NAME = N'AgroControlDB_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\AgroControlDB_log.ldf', SIZE = 1024KB, FILEGROWTH = 1024KB )
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [AgroControlDB].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET AUTO_CLOSE ON
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [AgroControlDB] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
```

```
CREATE PROCEDURE sp_GetDeviationsReport
@start_date DATE,
@end_date DATE
AS
BEGIN
SELECT
b.batch_number,
ps.step_name,
ps.planned_temp_c,
ps.actual_temp_c,
ps.planned_duration_min,
ps.actual_duration_min,
ps.planned_pressure_bar,
ps.actual_pressure_bar,
ps.deviation_flag,
ps.operator_comment,
ps.started_at
FROM production_steps ps
INNER JOIN production_batches b ON b.id = ps.batch_id
WHERE ps.deviation_flag = 1
AND CAST(ps.started_at AS DATE) BETWEEN @start_date AND @end_date
```

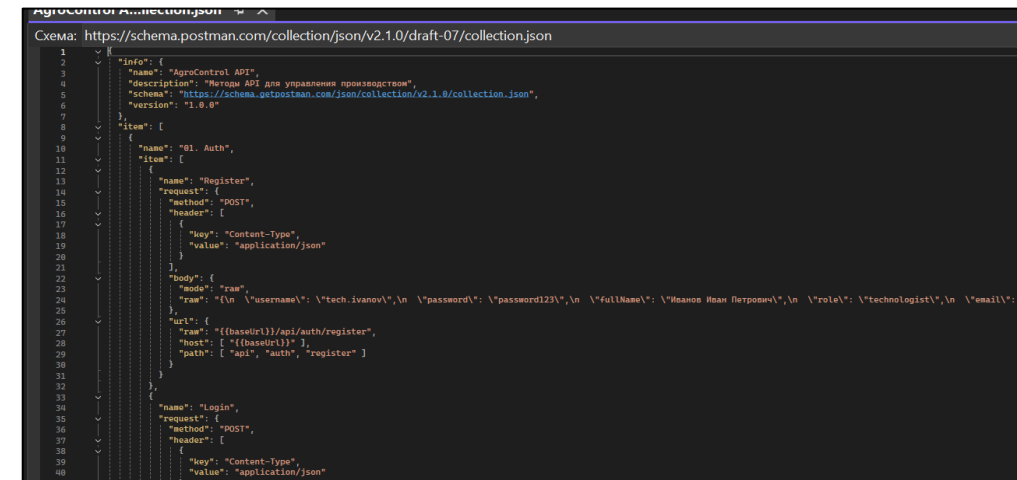
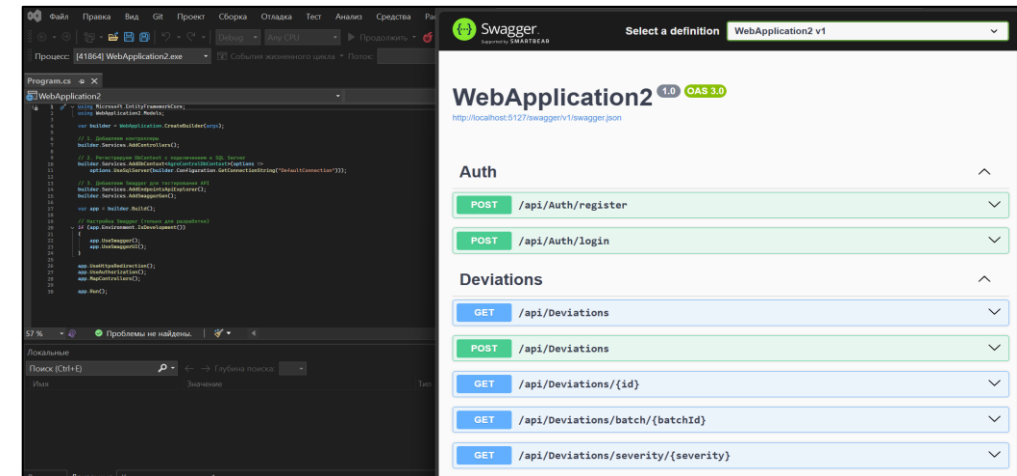
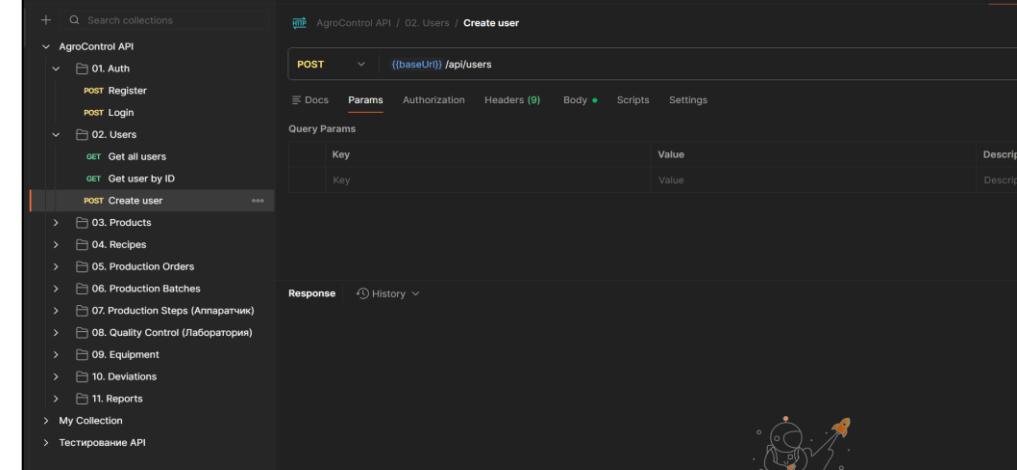


```
Триггер - при...I\win11 (61)  MS\SQLEXPRESS\action_batches
1 CREATE TRIGGER trg_quality_block_update
2 ON quality_control
3 AFTER UPDATE
4 AS
5 BEGIN
6 UPDATE pb
7 SET pb.status = 'blocked'
8 FROM production_batches pb
9 INNER JOIN inserted i ON i.batch_id = p
10 WHERE i.decision = 'blocked'
11 AND pb.status = 'quality_pending';
12 END;
13 GO
```

Сессия 2: API

Сделано:

- [ASP.NET](#) Core 8.0 + EF Core
- Swagger документация
- Коллекция Postman для тестирования



Сессия 3: Технолог (WPF)

Функционал:

- Управление: продукция, рецептуры, заказы, партии
- Тех. карты, программы экструдера
- Отчёты и отклонения

роКонтроль - Технолог

10. Управление технологическим процессом

Новый Администратор 2
admin

Главная

Продукция

Рецептуры

Тех. карты

Заказы

Партии

Экструдер

События

Отчеты

Выход

Продукция

+ Добавить

✎ Редактировать

🗑 Удалить

🔄 Обновить

Код	Наименование	Тип	Форма выпуска	Статус	
HERB-001	Гербицид А	гербицид	жидкий	active	
HERB-002	Гербицид Б	гербицид	порошок	active	
INS-001	Инсектицид А	инсектицид	жидкий	active	
INS-002	Инсектицид Б	инсектицид	гранулы	active	
FUN-001	Фунгицид А	фунгицид	порошок	active	
FUN-002	Фунгицид Б	фунгицид	жидкий	active	
REG-001	Регулятор роста А	регулятор роста	жидкий	active	
REG-002	Регулятор роста Б	регулятор роста	порошок	active	
ADJ-001	Адьювант А	адьювант	жидкий	active	
ADJ-002	Адьювант Б	адьювант	жидкий	active	

Главная панель

10
Партии

4
Рецептуры

1
Партия в работе

5
Жид. контроль

0
Отклонения

Обновлено: 10:40:32

Отчеты

Новый Администратор 2
admin

Главная

Продукция

Рецептуры

Тех. карты

Заказы

Партии

Экструдер

События

Отчеты

Выход

Параметры отчета

Тип отчета:

Отчет по партиям

Период: 18.04.2026 - 18.05.2026

Выводить период:

Сегодня

Неделя

Месяц

Квартал

Сформировать отчет

Экспорт в Excel

Печать

Период: 18.04.2026 - 18.05.2026 Всего партий: 14 Общее количество: 16 871 кг

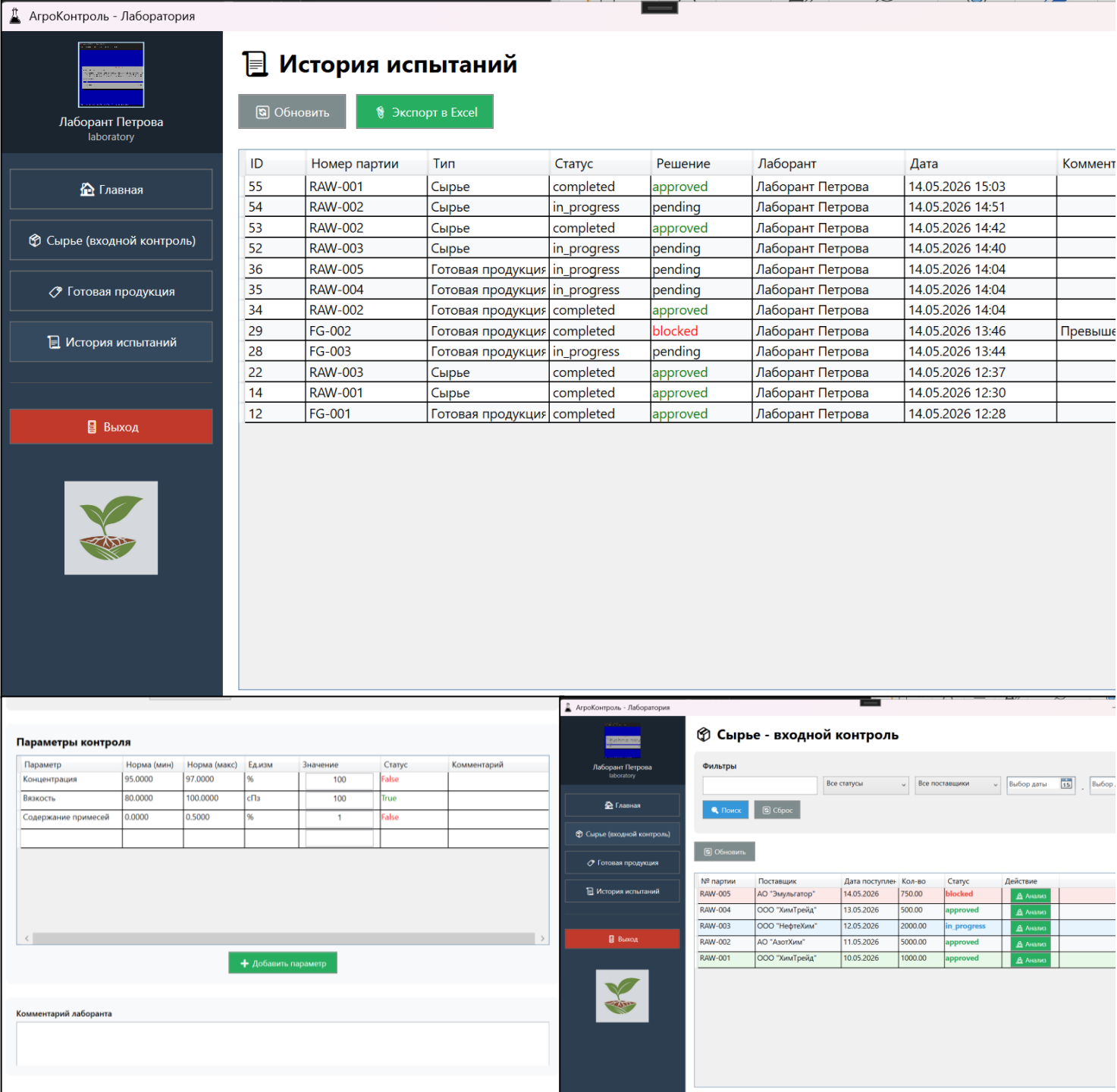
Номер	Статус	Начало	Окончание	Количество
BATCH-001	completed	01.05.2026 08:00	01.05.2026 16:00	980.00
BATCH-002	completed	02.05.2026 08:00	02.05.2026 16:00	750.00
BATCH-003	completed	03.05.2026 08:00	03.05.2026 17:00	1180.00
BATCH-004	completed	04.05.2026 08:00	04.05.2026 15:30	890.00
BATCH-005	completed	05.05.2026 08:00	05.05.2026 14:00	900.00
BATCH-006	pending	06.05.2026 08:00		120.00
FG-001	completed	10.05.2026 08:00	10.05.2026 16:30	980.50
FG-002	blocked	11.05.2026 09:00	11.05.2026 17:15	750.00
FG-003	quality_pending	12.05.2026 08:00	12.05.2026 13:45	1200.00
RAW-001	quality_pending	14.05.2026 12:30		2000.00
RAW-002	completed	14.05.2026 12:30		2000.00
RAW-003	quality_pending	14.05.2026 13:30		600.00

Сессия 4: Лаборатория (WPF)

Функционал:

- Контроль сырья и готовой продукции
- Испытания + проверка по нормативам
- Решение (допуск/блокировка)
- История (CSV) + протокол (печать)

АгроКонтроль - Лаборатория



Лаборант Петрова
laboratory

Главная

Сырье (входной контроль)

Готовая продукция

История испытаний

Выход



История испытаний

ОбновитьЭкспорт в Excel

ID	Номер партии	Тип	Статус	Решение	Лаборант	Дата	Коммент
55	RAW-001	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 15:03	
54	RAW-002	Сырье	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:51	
53	RAW-002	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:42	
52	RAW-003	Сырье	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:40	
36	RAW-005	Готовая продукция	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
35	RAW-004	Готовая продукция	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
34	RAW-002	Готовая продукция	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 14:04	
29	FG-002	Готовая продукция	completed	blocked	Лаборант Петрова	14.05.2026 13:46	Превыше
28	FG-003	Готовая продукция	in_progress	pending	Лаборант Петрова	14.05.2026 13:44	
22	RAW-003	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:37	
14	RAW-001	Сырье	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:30	
12	FG-001	Готовая продукция	completed	approved	Лаборант Петрова	14.05.2026 12:28	

Параметры контроля

Параметр	Норма (мин)	Норма (макс)	Едизм	Значение	Статус	Комментарий
Концентрация	95.0000	97.0000	%	100	False	
Вязкость	80.0000	100.0000	cПз	100	True	
Содержание примесей	0.0000	0.5000		1	False	

Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сырье - входной контроль

Фильтры

Обновить

№ партии	Поставщик	Дата поступле	Кол-во	Статус	Действие
RAW-005	АО "Эмульгатор"	14.05.2026	750.00	blocked	Анализ
RAW-004	ООО "ХимТрейд"	13.05.2026	500.00	approved	Анализ
RAW-003	ООО "НефтеХим"	12.05.2026	2000.00	in_progress	Анализ
RAW-002	АО "АзотХим"	11.05.2026	5000.00	approved	Анализ
RAW-001	ООО "ХимТрейд"	10.05.2026	1000.00	approved	Анализ

Сессия 5: Аппаратчик (WPF)

Функционал:

- Активные партии (running)
- Пошаговое выполнение программы
- Ввод параметров, кнопки: старт, стоп, авария
- Завершение партии

Партия: RAW-004
Тип контроля: Входной контроль сырья
Приоритет: Обычный

Материал/Продукт:
Статус: Испытание уже в работе
Дата создания: 16.05.2026 10:15

Параметры контроля

Параметр	Норма (мин)	Норма (макс)	Едизм	Значение	Статус	Комментарий
рН	6.5000	7.5000			False	
Влажность	0.0000	2.5000	%		False	
Активное вещество	98.0000	102.0000	%		False	
Температура застывания	-10.0000	-5.0000	°C		False	
Плотность	1.0500	1.1000	г/мл		False	

+ Добавить параметр

Комментарий лаборанта

Сохранить промежуточные результаты

Завершить выполнение партии

Отмена

Аппаратчик - Аппаратчик

Активные партии

Обновить

№ партии	Продукт	Линия	Текущий шаг	Статус	Действие
BATCH-006	Неизвестно	1	Ожидание	В работе	Партия

Активные партии

Экструдер LIVE

Журнал партии

Сообщить о проблеме

Выход

Партия: BATCH-001
Неизвестно
В работе

Маршрут выполнения

1 Смешивание ✓
Загрузите компоненты. Температура 45°C, 30 минут.

2 Выдержка ✓
Выдержка при 60°C в течение 2 часов.

3 Экструзия ✓
Подайте смесь в экструдер. Контролируйте параметры.

4 Охлаждение ✓
Охлаждение до 25°C, 60 минут.

Выполнение шага

ИНСТРУКЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ

КОММЕНТАРИЙ ОПЕРАТОРА

ЗАВЕРШИТЬ ШАГ

ОТМЕНА

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Вы действительно хотите остановить партию?

Причина остановки:
Отказ оборудования

Комментарий

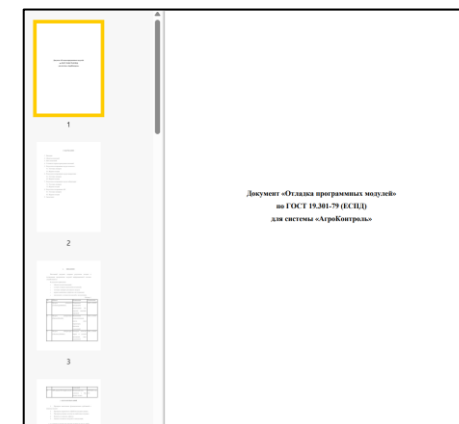
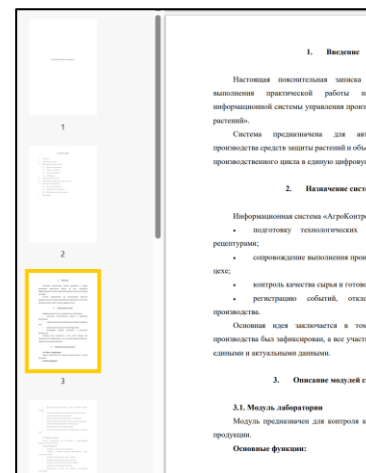
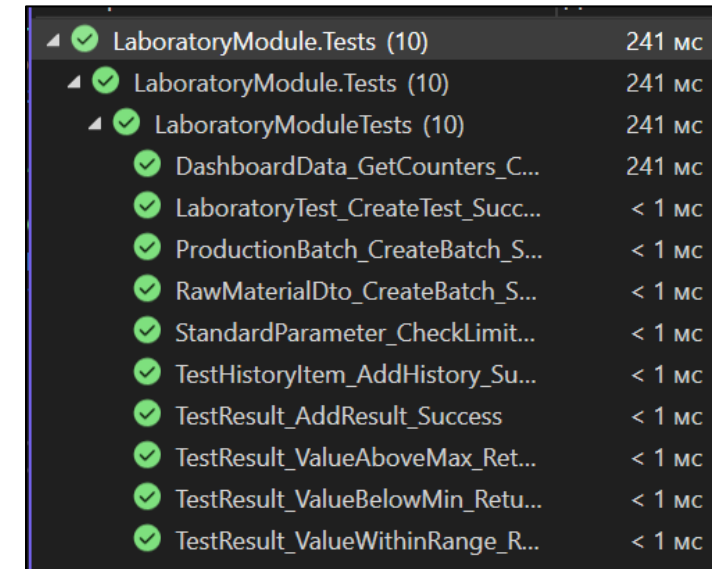
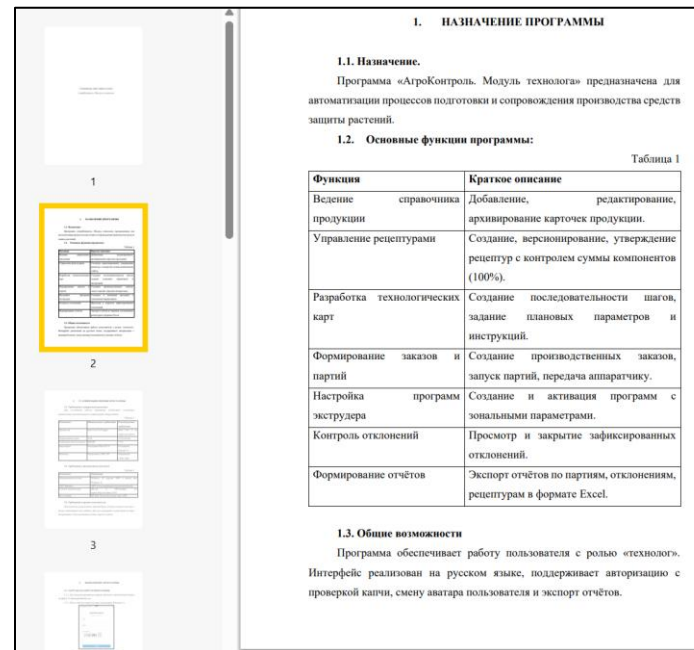
ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНА

Сессия 6: Тесты и документы

Создано:

- 40 ручных тест-кейсов
- 30 модульных тестов (MSTest)
- 10 интеграционных тестов API
- Отладка (ГОСТ), пояснительная записка, руководство



Федеральное государственное профессиональное образовательное учреждение «Специальный колледж педагогов и социальных работников»

ДНЕВНИК
по учебной практике

Судящая очного отделения
Гуляковой Валерии Александровны
Группа 2103-2

Специальность: 09.02.07
Информационные системы и программирование

Организация:
КОТЛЮБУ «Специальный колледж педагогов и социальных работников»

Адрес организации:
611136, Кировская обл., г. Слободской,
ул. Радастевский, д. 60

Руководитель практики от организации:
Каленина А.О.

Руководитель практики от колледжа:
Каленина А.О.

2026 г. г.

Сроки проведения	Содержание работы	Количество часов	Оценки и замечания
08.05	Цели и задачи учебной практики. Анализ учебной области.	2	
08.05	Описание учебной области.	2	
08.05	Работа с оформлением документов «Техническое задание».	4	
07.05	Работа с структурой проекта.	2	
07.05	Работа с структурой проекта.	2	
08.05	Визуальное представление (разработка интерфейса).	6	
08.05	Работа в системе контроля версий.	4	
12.05 – 13.05	Разработка модульного проекта и его реализации.	10	
13.05 – 14.05	Испытания модулей в программном обеспечении.	10	
14.05	Описание модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
15.05	Описание модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
15.05	Описание модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
15.05	Описание модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
16.05	Описание модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
16.05	Работа с тестовыми наборами и тестовыми сценариями для программного обеспечения.	4	

Сессия 7: Отчётность

Сделано:

- Дневник практики
- Аттестационный лист
- Полный отчёт

программирования (своего проекта (ов)) учебную практику по профессиональному модулю.

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

в объеме 72 часов с «06 мая 2026 г. по «19 мая 2026 г. в учреждении КОТЛЮБУ «СПЕЦИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ».

Имя и качество выполнения работ

Виды работ, выполняемых студентами во время практики	Анализ ПК	Объем работ, выполненных студентами во время практики (в часах)	Качество выполнения работ и соответствие требованиям к результатам (в баллах)
В.3.2	Осуществление интеграции программных модулей		
ПК.2.1	Разрабатывать требования к программным модулям на		
ПК.2.2	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение		
ПК.2.3	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств		
ПК.2.4	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения		
ПК.2.5	Проводить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования		

У обучающегося/обучающейся были сформированы общие компетенции (компоненты компетенций):

Сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций по результатам практики

Название ОК	Оценка ОК
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	Освоена
ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	Освоена
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	Освоена
ОК.04. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и	Освоена

Итоговая UML-диаграмма вариантов использования



Заключение

Я научилась:

- Проектировать БД (ERD, UML, SQL)
- Разрабатывать API ([ASP.NET](#) Core)
- Делать desktop-клиенты (WPF)
- Писать тесты (MSTest, Postman)
- Оформлять документацию по ГОСТ
- Работать с Git и GitHub